

Durée : 4H00
Vendredi 09 mai 2025
Calculatrice autorisée

Une attention particulière devra être portée sur la présentation et la rédaction (expressions littérales encadrées, résultats numériques soulignés et présentés avec un nombre correct de chiffres significatifs, etc.)

Exercice 1 : Gravier le mur de Huy (37 % du barème)

Huy est une ville des Ardennes belges bien connue des cyclistes amateurs et professionnels pour son mythique Mur de Huy (**figure 1**). Le Tour de France 2015 l'a d'ailleurs emprunté lors de la troisième étape.



Figure 1 – Mur de Huy

Notations et valeurs numériques :

- * Accélération de la pesanteur $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$
- * Masse totale {cycliste + vélo} $m_{\text{tot}} = 100 \text{ kg}$
- * Moment d'inertie d'une roue de masse m_R et de rayon a : $J = m_R a^2$

• Partie A : Mesure expérimentale du moment d'inertie d'une roue de vélo par rapport à son axe de rotation

Dans cette partie, on s'intéresse à un protocole expérimental permettant d'estimer le moment d'inertie d'une roue de vélo par rapport à son axe de rotation « naturel ».

Dans le référentiel terrestre supposé galiléen $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$, la roue est reliée à un support fixe dans ce référentiel par un câble de torsion de constante de torsion C . L'ensemble est plongé dans le champ de pesanteur $\vec{g} = -g \vec{u}_z$.

Le seul mouvement possible de la roue est un mouvement de rotation autour de l'axe $(O, \vec{u}_y)$.

Quand la roue est en équilibre, son diamètre AB est dirigé selon la verticale ascendante. Quand la roue est en mouvement, on repère sa position par l'angle orienté $\theta = (\vec{u}_y, \vec{AB})$

À l'équilibre, $\theta = 0$.

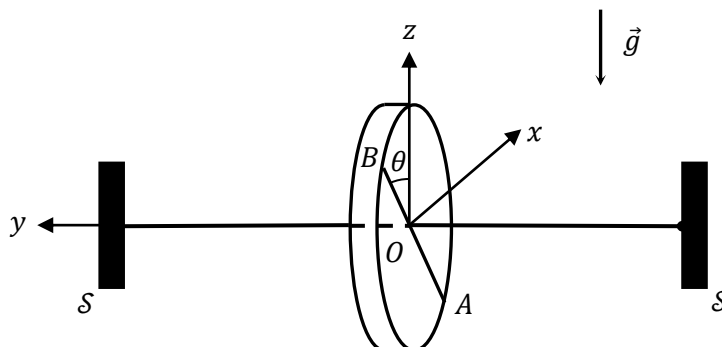


Figure 2 – Schéma du dispositif expérimental

Le moment du couple de rappel exercé par le câble sur la roue est proportionnel à la position angulaire du disque :

$$\vec{I} = -C\theta \vec{u}_y$$

On souhaite dans cette expérience déterminer les caractéristiques mécaniques du pendule de torsion ainsi formé, à savoir le moment d'inertie J de la roue par rapport à l'axe $(O, \vec{u}_y)$ et la constante de torsion C du câble.

On écarte la roue de sa position d'équilibre d'un angle θ_0 et on l'abandonne sans vitesse initiale. Dans l'air les frottements étant négligeables, la roue effectue des oscillations de période T_0 .

- 1- En appliquant la loi scalaire du moment cinétique à la roue, établir l'équation différentielle satisfaite par l'angle θ .
- 2- Exprimer la période T_0 des oscillations en fonction de J et C .

La roue est maintenant plongée dans un fluide (l'air) qui introduit un frottement non négligeable ; il effectue un mouvement oscillatoire amorti de pseudo-période T .

On admet que le moment du couple de frottement est proportionnel à la vitesse angulaire de la roue :

$$\vec{I}_f = -f \frac{d\theta}{dt} \vec{u}_y$$

avec f une constante positive et $\frac{d\theta}{dt} \stackrel{\text{déf.}}{=} \omega(t)$

On enregistre au cours du temps l'évolution de l'angle θ en fonction du temps t sur la **figure 3**.

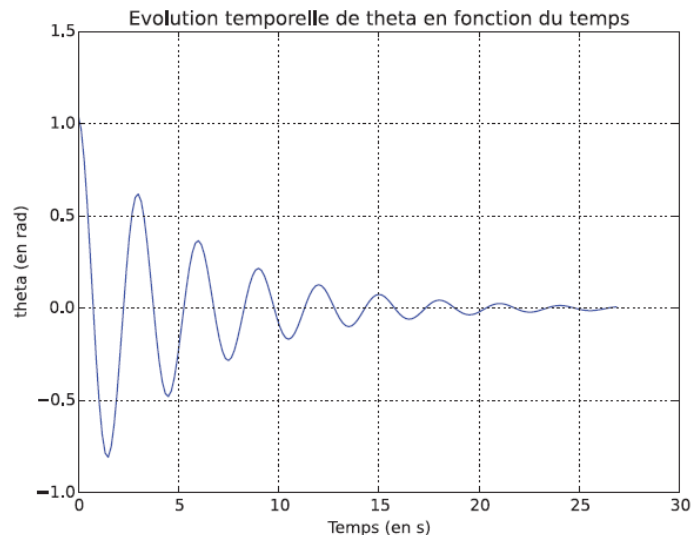


Figure 3 – Tracé du graphe expérimental

- 3- En appliquant la loi scalaire du moment cinétique à la roue dans ces nouvelles conditions, établir l'équation différentielle satisfaite par θ et la mettre sous sa forme canonique habituelle :

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{d\theta}{dt} + \omega_0^2 \theta = 0$$

Exprimer ω_0 et Q en fonction de J , f et C .

- 4- La forme générale de la solution de cette équation différentielle s'écrit :

$$\theta(t) = \theta_0 \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \cos(\Omega t + \varphi)$$

Montrer que τ et Ω sont reliées à la pulsation propre ω_0 et au facteur de qualité Q .

À l'aide du graphe de la **figure 3**, proposer une première estimation de Q . Quelle approximation est-il raisonnable de proposer à ce stade ?

- 5- On se propose de déterminer τ et donc Q à partir de l'utilisation du décrétement logarithmique dont la définition est :

$$\delta_{\text{déf.}} = \ln\left(\frac{\theta(t)}{\theta(t+T)}\right)$$

où T désigne la pseudo-période. Exprimer Q en fonction du décrétement logarithmique dans le cadre de l'approximation de Q4.

- 6- En s'appuyant sur le graphe précédent, donner une estimation plus précise de la valeur numérique de Q .
- 7- L'expérience (dans l'air) a conduit à $T_0 = 3,0 \text{ s}$. On fournit également $f = 5,1 \times 10^{-3} \text{ SI}$. Préciser l'unité du coefficient de frottement f et déterminer les valeurs numériques de J et C .

• Partie B : Étude mécanique et énergétique du système {cycliste + vélo}

On supposera que les roues du vélo roulent sans glisser. On précise également que dans toute la suite, les actions de contact au niveau de la roue sont modélisées par une force dont le point d'application est le contact supposé ponctuel entre la roue et la route. On néglige en particulier le moment de roulement.

1. Montée d'une côte à puissance constante du cycliste

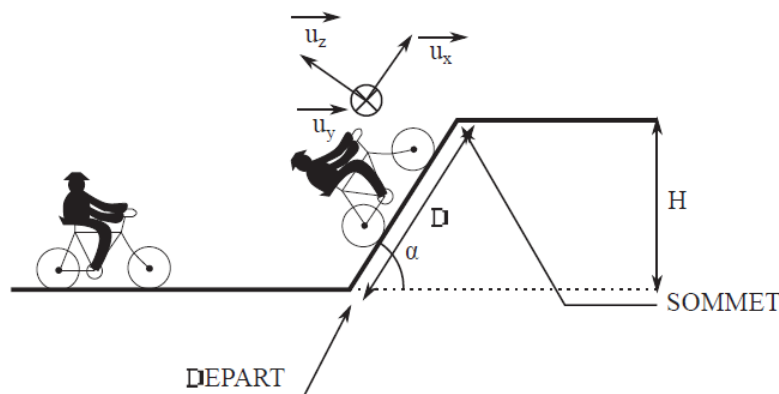


Figure 4 – La montée d'une côte

Un cycliste de masse m_C se déplace à une vitesse v constante dans la partie ascendante sur son vélo dont le cadre a pour masse m_V (figure 4). On note a le rayon d'une roue et m_R la masse de chaque roue. La condition sans roulement implique $v = a\omega = a\dot{\theta}$. On suppose que le cycliste fournit une puissance sensiblement constante au cours du temps. On néglige les forces de frottement dues à l'air.

- 8- Donner l'expression de l'énergie cinétique de la roue dans le référentiel lié à l'axe de rotation de la roue en mouvement de translation à la vitesse $\vec{v}$ par rapport au référentiel terrestre en fonction du moment d'inertie $J = m_R a^2$ de la roue par rapport à l'axe $(O, \vec{u}_y)$.
En supposant que l'énergie cinétique de la roue dans le référentiel terrestre s'écrit comme la somme du terme précédent et de $\frac{1}{2}mv^2$, donner l'expression de l'énergie cinétique de la roue dans le référentiel terrestre.
- 9- En déduire l'expression de l'énergie cinétique totale $\mathcal{E}_{C,tot}$ d'un vélo et de son passager se déplaçant à une vitesse v . Montrer que l'énergie cinétique peut s'exprimer uniquement en fonction de v et des différentes masses.

2. Expression de la puissance délivrée par le cycliste

On appelle P la puissance délivrée par le cycliste et ω_R la vitesse de rotation de la roue arrière. La chaîne est constituée d'un brin tendu et d'un brin mou (figure 5). Seul le brin tendu exerce une action, notée $\vec{F}$, sur le pignon modélisée par une force dont la direction est tangente au pignon et dont le point d'application est le point de rupture de contact entre la chaîne et le pignon. On considérera que la tension du brin tendu demeure constante le long du brin tendu. La condition sans roulement implique toujours $v = a\omega_R$.

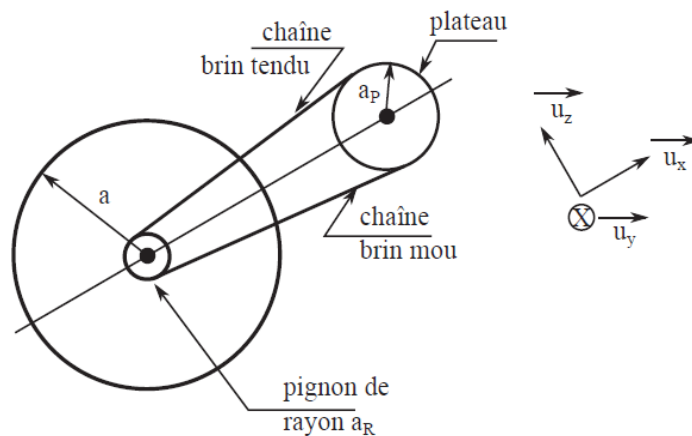


Figure 5 – Liaison plateau - roue arrière

- 10-** Représenter sans soucis d'échelle les forces s'exerçant sur la roue arrière (le pignon de rayon a_r faisant partie de la roue arrière). Montrer que la composante tangentielle du sol $\vec{T}$ a pour expression :

$$T = \frac{a_R}{a} F$$

- 11-** En supposant que toute la puissance P du cycliste est transmise à la roue arrière par l'intermédiaire de la chaîne, montrer que la composante tangentielle de la force $\vec{T}$ exercée par la route sur la roue arrière est donnée par :

$$T = \frac{P}{v}$$

où v est la vitesse du cycliste.

Par le même raisonnement, montrer que la composante tangentielle de la force exercée par la route sur la roue avant est nulle.

- 12-** Représenter alors les forces extérieures qui s'exercent sur le système {cycliste + vélo}. En déduire la relation :

$$P = m_{tot} g \sin(\alpha) v$$

Donner une interprétation énergétique à cette relation.

Deux cyclistes, de même masse totale m_{tot} , développant une même puissance moyenne arrivent au bas d'un col de dénivelé H . En bas de la montée, les cyclistes ont le choix entre deux routes pour atteindre le même col, l'une annonçant le col à une distance D_1 , l'autre à D_2 ($D_2 > D_1$ donc $\alpha_2 < \alpha_1$). On supposera que la pente de la route est constante pendant toute la montée. Ils prennent chacun une route différente.

- 13-** Montrer que la durée mise pour gravir le col est indépendante de l'inclinaison de la pente et ne dépend que du dénivelé H . La vitesse est toujours constante lors de la montée.

Exercice 2 : Modèle de Bohr de l'atome d'hydrogène (20 % du barème)

Les notations et valeurs numériques des grandeurs utilisées dans cet exercice sont résumées dans le tableau ci-dessous :

Grandeur	Notation	Valeur numérique
Célérité des ondes électromagnétiques dans le vide	c	$3,00 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$
Constante de Planck	h	$6,63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$
Permittivité du vide	ϵ_0	$8,85 \times 10^{-12} \text{ F.m}^{-1}$
Charge élémentaire	e	$1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$
Masse d'un électron	m_e	$9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

On note j le nombre complexe de partie imaginaire positive vérifiant $j^2 = -1$.

On s'intéresse à l'atome d'hydrogène dans le modèle de Bohr. Dans ce modèle, le proton est supposé immobile et placé à l'origine O du repère cartésien $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$. L'électron est soumis à la force électrostatique du proton et on néglige l'effet de son poids.

Le moment cinétique $\vec{L}_O$ de l'électron par rapport à O est quantifié :

$$\|\vec{L}_O\| = n \frac{h}{2\pi} \text{ où } n \in \mathbb{N}.$$

- 1- Rappeler l'expression de la force électrostatique entre le proton et l'électron. Les deux particules sont considérées comme ponctuelles dans cette étude. En déduire que $\vec{L}_O$ est constant. En déduire que le mouvement de l'électron est plan.

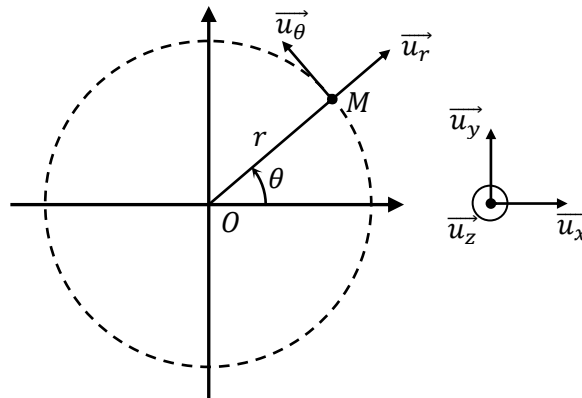


Figure 6 – Repérage d'un point M dans le plan du mouvement de l'électron.

On introduit le vecteur unitaire $\vec{u}_z$ de telle sorte que $\vec{L}_O$ soit de même direction et de même sens que $\vec{u}_z$. On introduit aussi la base locale cylindrique $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$ d'axe $(O, \vec{u}_z)$. Un point M du plan du mouvement est repéré par ses coordonnées cylindriques $(r, \theta, 0)$ (voir **figure 6**). On note donc $\vec{L}_O = L_O \vec{u}_z$.

- 2- Exprimer L_O en fonction de m_e , r et de $\frac{d\theta}{dt}$.

On suppose que l'électron est en mouvement circulaire autour du proton.

- 3- Justifier le fait que le mouvement de l'électron est uniforme.
 4- Obtenir l'expression de la vitesse $v = \|\vec{v}\|$ de l'électron en fonction de e , m_e , ε_0 et du rayon R de sa trajectoire.
 5- En déduire que le rayon de la trajectoire s'écrit $R = n^2 a_0$, où a_0 est le rayon de Bohr que l'on exprimera en fonction de e , m_e , ε_0 et de h . Calculer numériquement a_0 .
 6- Citer la relation numérique entre le joule et l'électronvolt.
 7- Montrer que l'énergie mécanique de l'électron s'écrit :

$$E_m = -\frac{E_0}{n^2}$$

et donner l'expression de E_0 en fonction de e , m_e , ε_0 et de h . Calculer la valeur numérique de E_0 exprimée en joule et en eV.

- 8- Citer la relation entre l'énergie d'un photon E et sa longueur d'onde λ .

Lorsqu'un photon est absorbé par un atome d'hydrogène, cela provoque une transition d'un niveau d'énergie repéré par l'entier n vers un niveau d'énergie repéré par l'entier p .

- 9- Donner, en fonction de E_0 , h , c , n et de p , l'expression des longueurs d'onde $\lambda_{n,p}$ des photons susceptibles d'être absorbés.
 10- Que vaut l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène, c'est-à-dire l'énergie minimale à fournir pour que l'électron échappe à l'attraction coulombienne du proton ?

Exercice 3 : Transfert de masse depuis la ceinture d'Astéroïdes (21 % du barème)

Pour constituer une atmosphère martienne suffisante, on imagine récupérer la masse nécessaire depuis la ceinture d'astéroïdes. Il s'agit d'une région du Système solaire, distante (en moyenne) de r_{ast} du Soleil, située entre les orbites de Mars et de Jupiter. Elle contient des astéroïdes dont la taille varie du grain de poussière au planétoïde de quelques centaines de kilomètres de diamètre. Sa masse totale est estimée à $3 \times 10^{21} \text{ kg}$. La composition typique d'un astéroïde (en fractions massiques) est la suivante :

- silicates (dioxyde de silicium, SiO_2 et autres oxydes métalliques) : 85 % ;
- eau : 11 % ;
- carbone : 2 % ;

- métaux divers : 2 %.

On envisage d'amener un astéroïde de la ceinture depuis son orbite circulaire de rayon r_{ast} jusqu'à l'orbite martienne, ces deux orbites étant coplanaires. On considère pour la suite l'astéroïde Patientia, de masse $m_p = 1 \times 10^{19} \text{ kg}$, que l'on assimilera à un point matériel M . On imagine le faire passer par une demi-ellipse de transfert, dite de Hohmann, dont le périhélie P (point au plus près du Soleil) se trouve sur l'orbite martienne et l'aphélie A (point le plus éloigné) sur la ceinture d'astéroïdes.

Données et formulaire

- * Rayon moyen de l'orbite martienne autour du Soleil : $r_m = 2,28 \times 10^8 \text{ km}$
- * Masse du Soleil : $m_s = 1,99 \times 10^{30} \text{ kg}$
- * Ceinture d'astéroïdes : Rayon moyen de la ceinture d'astéroïdes $r_{ast} = 4,6 \times 10^8 \text{ km}$
- * Constante de gravitation universelle $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$

- 1- Réaliser un schéma légendé précisant les orbites et la demi-ellipse de transfert en jeu. Les points A et P seront indiqués, ainsi que le centre S du Soleil.
- 2- Rappeler et justifier les deux lois de conservation usuelles dans le cadre de l'étude mécanique d'un point matériel en mouvement dans un champ de force centrale conservatif.
- 3- Déterminer une expression de l'énergie mécanique E_{m1} que possède l'astéroïde Patientia, relativement au référentiel héliocentrique d'étude galiléen, lorsqu'il est en orbite circulaire au niveau de la ceinture.

On s'intéresse à présent à la trajectoire de Hohmann. Il s'agit ici de trouver une expression de l'énergie mécanique E_m de l'astéroïde Patientia en mouvement sur la demi-ellipse correspondante. Le point M sur cette trajectoire est repéré par ses coordonnées polaires d'origine au centre S du Soleil.

- 4- Expliciter le vecteur vitesse $\vec{v}$ du point M et son vecteur moment cinétique $\vec{L}$ par rapport au centre S en coordonnées polaires. Exprimer ensuite le moment cinétique en fonction de la constante des aires notée C .
- 5- Mettre E_m sous la forme :

$$E_m = \frac{1}{2} m_p \dot{r}^2 + E_{eff}(r)$$

et donner l'expression de $E_{eff}(r)$.

- 6- En utilisant le résultat de la question précédente, déterminer les rayons l'aphélie r_a et du périhélie r_p . En déduire une expression de l'énergie mécanique E_m de l'astéroïde Patientia sur la trajectoire de Hohmann en fonction de son demi-grand axe a , ainsi que de G , m_p et m_s .

Le passage de l'astéroïde de l'orbite de la ceinture à la trajectoire de Hohmann s'effectue en lui appliquant une brusque variation Δv de la valeur de sa vitesse.

- 7- Indiquer, avec justification, si ce passage correspond à une diminution ou à une augmentation de l'énergie mécanique de l'astéroïde.
- 8- Exprimer Δv en fonction des différentes données de l'énoncé. En faire une application numérique.

Exercice 4 : Contrôle de la qualité de l'eau de l'aquarium (22 % du barème)

• Partie A : Étude préliminaire de diagrammes E-pH superposés

La figure 7 ci-dessous représente plusieurs diagrammes $E - pH$ superposés.

- * le diagramme $E - pH$ de l'élément manganèse, représenté en ligne pleine, est limité aux espèces chimiques suivantes : $Mn_{(s)}$, $Mn_{(aq)}^{2+}$, $Mn_{(aq)}^{3+}$, $Mn(OH)_{2(s)}$ et $Mn(OH)_{3(s)}$;
- * le diagramme $E - pH$ simplifié de l'élément iode, représenté en tirets, est limité aux espèces chimiques suivantes : $I_{2(aq)}$, $IO_3^-_{(aq)}$ et $I^-_{(aq)}$;
- * le diagramme $E - pH$ de l'eau est tracé en pointillés.

Pour les diagrammes $E - pH$ des éléments manganèse et iode, la convention de tracé utilisée est la suivante : sur une frontière, seules les deux formes du couple oxydant-réducteur sont considé-

rées et chaque espèce dissoute contenant le manganèse (ou l'iode) a une concentration de valeur égale à $0,10 \text{ mol.L}^{-1}$.

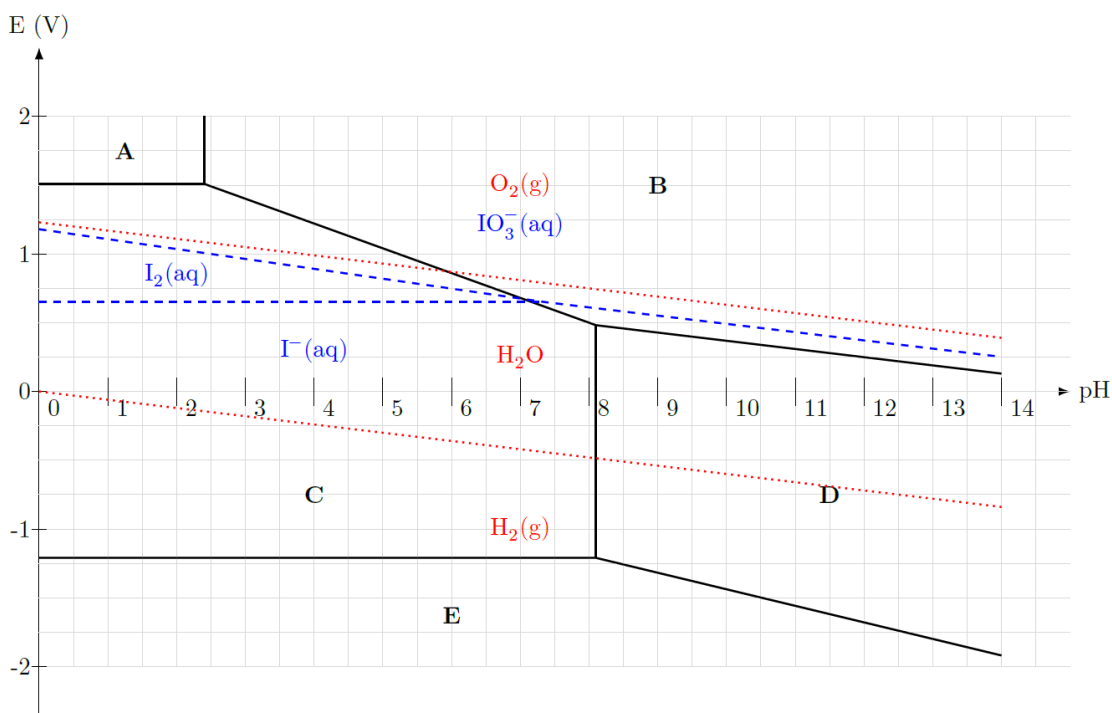


Figure 7 – Diagrammes $E - pH$ simplifiés de l'élément manganèse (en ligne pleine), de l'élément iode (en tirets) et de l'eau (en pointillés)

Données et formulaire

- * Masse volumique de l'eau : $\rho = 1,0 \times 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$
- * Couples oxydant-réducteur et potentiels standards à 298 K pour $pH = 0$:

Couple oxydant-réducteur	Valeur du potentiel standard
$Mn_{(aq)}^{3+}/Mn_{(aq)}^{2+}$	1,51 V
O_2/H_2O	1,23 V
$I_2/I_{(aq)}^-$	0,62 V
$S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$	0,08 V

- 1- Pour chacun des deux couples oxydant-réducteur de l'eau, préciser quelle espèce chimique est l'oxydant et laquelle est le réducteur.
- 2- Déterminer le nombre d'oxydation du manganèse dans l'hydroxyde de manganèse (II) $Mn(OH)_{2(s)}$ et de l'élément iode dans l'ion iodate $IO_3^-(aq)$.
- 3- Attribuer, en justifiant la réponse, les différents domaines du diagramme $E - pH$ de l'élément manganèse, repérés par les lettres **A**, **B**, **C**, **D** et **E** (voir **figure 7**), aux différentes espèces considérées contenant l'élément manganèse.
- 4- En utilisant les diagrammes $E - pH$ de la **figure 7**, identifier quelles sont les espèces, contenant l'élément manganèse, stables dans l'eau en présence de dioxygène dissous.

• Partie B : Dosage du dioxygène dissous dans l'eau par la méthode de Winkler

Pour déterminer la concentration en dioxygène dissous dans l'eau, on utilise la méthode de Winkler dont le protocole est décrit ci-après :

Protocole

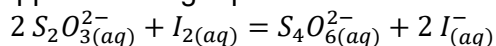
— **Étape 1** : placer 2,1 g de chlorure de manganèse (II), de la soude en excès sous forme de pastilles solides et un barreau aimanté dans un erlenmeyer de 250 mL. Dans un grand cristalliseur, remplir l'erlenmeyer à ras bord avec l'eau à analyser (le cristalliseur permet de prévenir tout débordement de la solution). Boucher rapidement l'erlenmeyer et éviter de maintenir de l'air à l'intérieur.

— **Étape 2** : agiter jusqu'à dissolution complète des réactifs et attendre environ trente minutes. On observe un précipité brun de $Mn(OH)_3$.

— **Étape 3** : peser 3 g d'iodure de potassium (KI). Verser le contenu de l'erlenmeyer dans un grand bécher contenant de l'acide sulfurique concentré et ajouter très rapidement les 3 g d'iodure de potassium (l'ajout d'acide sulfurique permet de ramener le pH de la solution à une valeur voisine de 1). Homogénéiser et agiter jusqu'à disparition totale du précipité brun et persistance d'une couleur jaune limpide.

— **Étape 4** : prélever un volume $V_0 = 50$ mL de la solution et la doser avec une solution de thiosulfate de sodium de concentration $c_1 = 5 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Un indicateur coloré indique la fin du dosage.

- 5- Expliquer pourquoi il est nécessaire de se placer initialement (étapes 1 et 2 du protocole) en milieu fortement basique. On pourra justifier la réponse en prenant appui sur les diagrammes $E - pH$ de la **figure 7**.
- 6- Ecrire l'équation qui modélise la formation du précipité brun de $Mn(OH)_3$ (étape 2 du protocole). Proposer une explication à la nécessité d'attendre trente minutes.
- 7- Écrire les équations qui modélisent les transformations chimiques qui interviennent lors du passage en milieu acide et de l'ajout d'iodure de potassium (étape 3 du protocole). On pourra justifier la réponse en prenant appui sur les diagrammes $E - pH$ de la **figure 7**.
- 8- Expliquer pourquoi l'iodure de potassium est ajouté en large excès.
- 9- L'équation de la réaction support du titrage qui intervient lors de l'étape 4 est la suivante :



En déduire que la concentration en dioxygène dissous dans l'eau analysée, exprimée en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ et notée $c(O_2)$, est donnée par la relation suivante :

$$c(O_2) = \frac{c_1 V_1}{4V_0}$$

où V_1 désigne le volume de solution de thiosulfate de sodium versé à l'équivalence et $V_0 = 50 \text{ mL}$ le volume prélevé au début de l'étape 4 du protocole.

- 10- Exprimer, en micromoles par kilogramme d'eau, la valeur de la concentration $c(O_2)$, dans le cas où $V_1 = 8,3 \text{ mL}$.